



Penyusun:

Mizan Zakari Abdullah 2403015083

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

PERTEMUAN 13 – DOKUMENTASI DAN DEPLOYMENT

Tujuan

Mahasiswa mampu mendokumentasikan seluruh rancangan, proses pengembangan, penggunaan sistem, serta rencana pemeliharaan sistem yang telah dibangun sehingga memudahkan proses pengembangan dan pengelolaan sistem di masa mendatang.

Teori Singkat

Dokumentasi merupakan bagian penting dalam pengembangan perangkat lunak yang berfungsi untuk mencatat seluruh proses perancangan, implementasi, pengujian, hingga penggunaan sistem.

Dokumentasi yang baik akan membantu pengembang maupun pengguna dalam memahami cara kerja sistem serta mempermudah proses pengembangan lanjutan apabila diperlukan penambahan fitur di masa mendatang.

Selain dokumentasi, deployment juga merupakan tahap penting dalam pengembangan perangkat lunak. Deployment adalah proses menempatkan aplikasi agar dapat digunakan oleh pengguna baik melalui server lokal maupun server online.

Bahan dan Alat

- Microsoft Word
- Markdown
- Visual Studio Code
- Browser
- GitHub
- Hosting (Opsional)
- Google Sheets

Contoh Permasalahan

Sistem yang tidak memiliki dokumentasi sering mengalami berbagai kendala seperti:

- Sulit dipelihara oleh pengembang lain.
- Sulit dikembangkan kembali.
- Pengguna tidak memahami cara menggunakan sistem.
- Membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan perbaikan sistem.

Oleh karena itu dokumentasi dan deployment menjadi bagian penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak.

Studi Kasus

Tema Proyek Perangkat Lunak

Website Pre Order Toko Kaizen

Nama Sistem

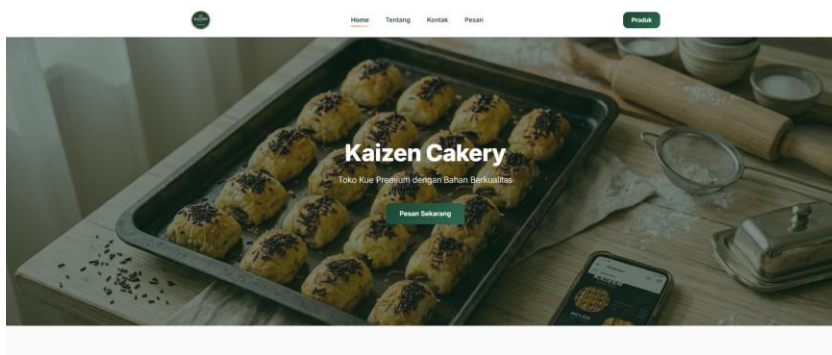
Sistem Website Pre Order Toko Kaizen

Tujuan Sistem

Membantu pelanggan melakukan pemesanan produk kue secara online dan membantu admin dalam mengelola data pesanan secara lebih efektif.

Dokumentasi Pengguna (User Guide)

Halaman Home



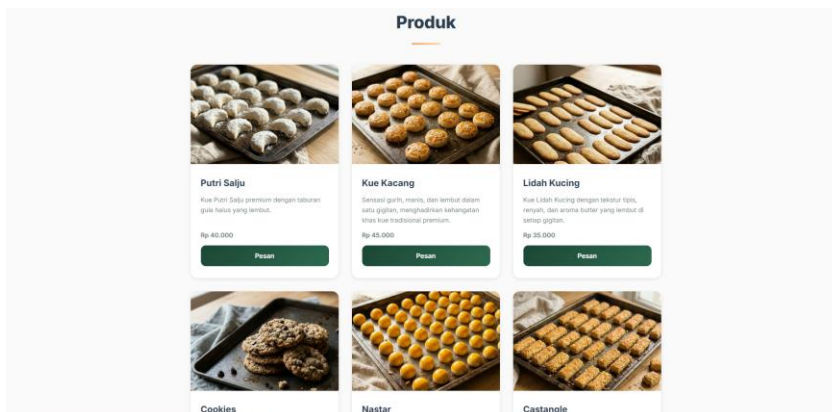
Fungsi

Menampilkan informasi utama mengenai Website Pre Order Toko Kaizen.

Cara Penggunaan

1. Buka website melalui browser.
2. Halaman Home akan tampil secara otomatis.
3. Klik tombol Pesan Sekarang untuk mulai melakukan pemesanan.

Halaman Produk



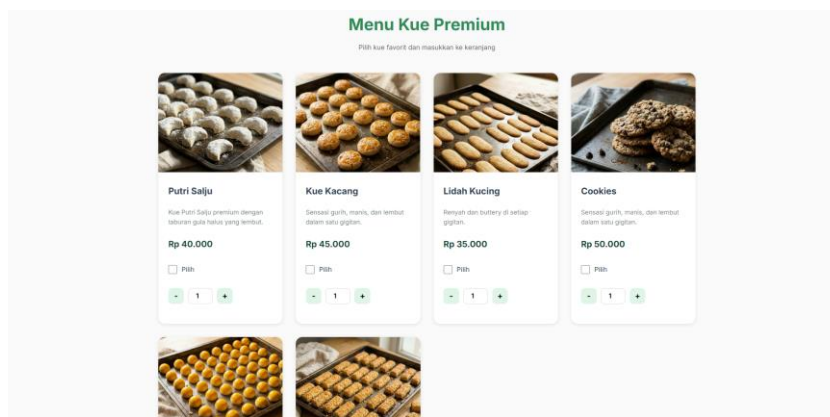
Fungsi

Menampilkan seluruh produk yang tersedia pada toko.

Cara Penggunaan

1. Pilih menu Produk.
2. Lihat daftar produk yang tersedia.
3. Pilih produk yang ingin dipesan.

Halaman Keranjang Pesanan



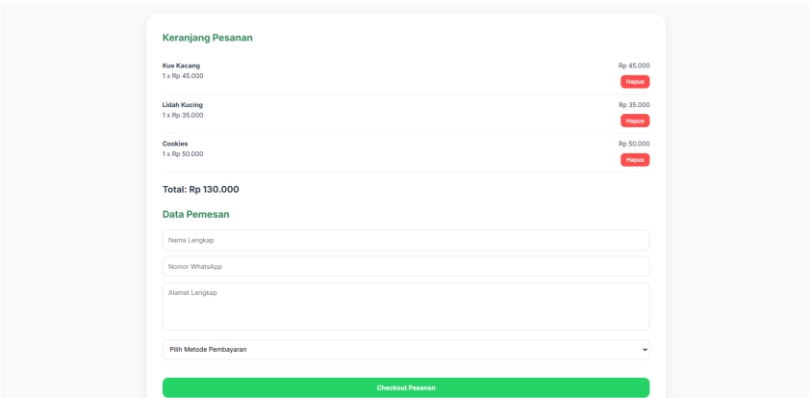
Fungsi

Menampilkan produk yang telah dipilih oleh pelanggan.

Cara Penggunaan

1. Tambahkan produk ke keranjang.
2. Atur jumlah produk menggunakan tombol tambah dan kurang.
3. Periksa total harga pesanan.

Halaman Checkout



Fungsi

Digunakan untuk mengisi data pemesanan sebelum pesanan dikirim.

Cara Penggunaan

- 1. Masukkan nama lengkap.
- 2. Masukkan nomor WhatsApp.
- 3. Masukkan alamat lengkap.
- 4. Pilih metode pembayaran.
- 5. Klik tombol **Checkout Pesanan**.

Dokumentasi Sistem

Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Frontend	HTML, CSS, JavaScript
Penyimpanan Data	Google Sheets
Integrasi Data	Google Sheets API
Version Control	Git & GitHub
Editor	Visual Studio Code

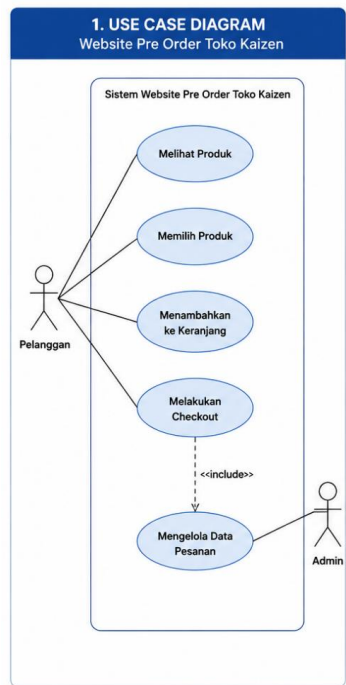
Struktur Folder Sistem



UML Sistem

Berdasarkan hasil perancangan sebelumnya, UML yang digunakan pada Website Pre Order Toko Kaizen terdiri dari:

Use Case Diagram



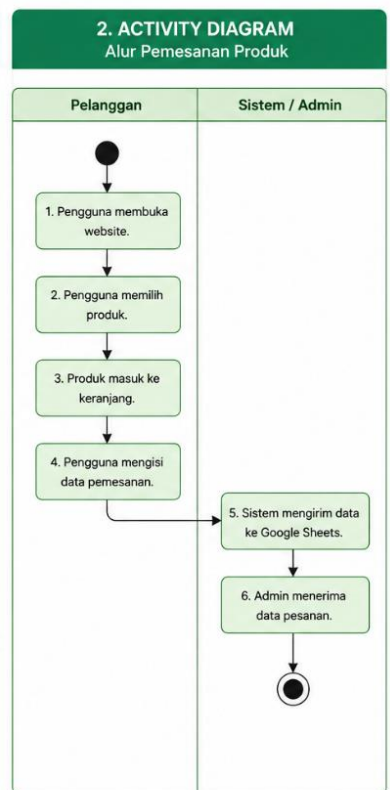
Aktor:

- Pelanggan
- Admin

Use Case:

- Melihat Produk
- Memilih Produk
- Menambahkan ke Keranjang
- Melakukan Checkout
- Mengelola Data Pesanan

Activity Diagram

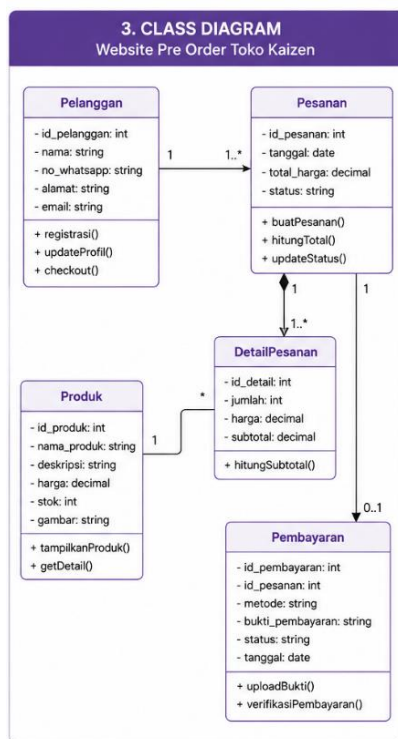


Alur utama sistem:

1. Pengguna membuka website.

2. Pengguna memilih produk.
3. Produk masuk ke keranjang.
4. Pengguna mengisi data pemesanan.
5. Sistem mengirim data ke Google Sheets.
6. Admin menerima data pesanan.

Class Diagram



Class utama:

- Pelanggan
- Produk
- Pesanan
- Detail Pesanan
- Pembayaran

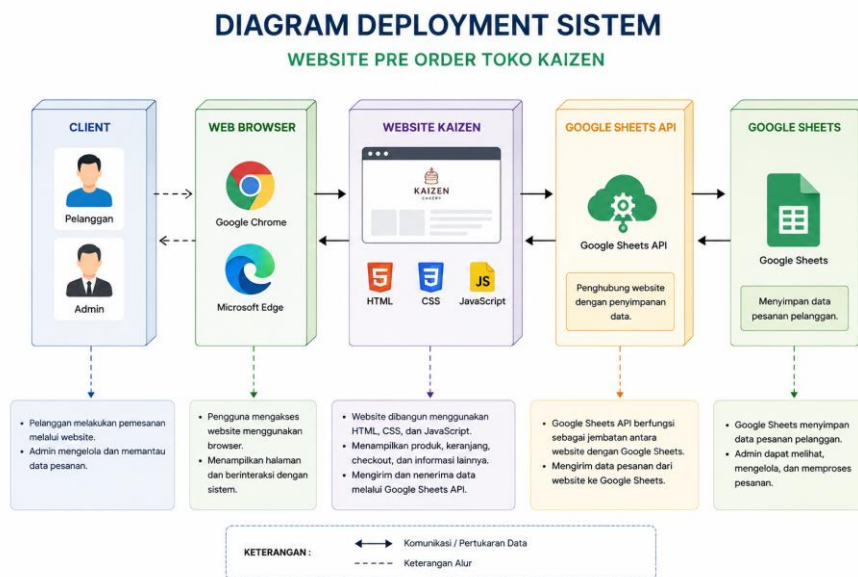
Simulasi Deployment

Deployment Website Pre Order Toko Kaizen dilakukan menggunakan GitHub sebagai media penyimpanan source code dan browser sebagai media akses aplikasi.

Tahapan Deployment

1. Source code disimpan ke repository GitHub.
2. Website dijalankan menggunakan browser.
3. Sistem terhubung dengan Google Sheets API.
4. Data pesanan dikirim ke Google Sheets.
5. Admin mengakses data pesanan melalui Google Sheets.

Diagram Deployment Sistem



Komponen yang terlibat pada deployment:

Client

- Pelanggan
- Admin

Web Browser

- Google Chrome
- Microsoft Edge

Website Kaizen

- HTML
- CSS
- JavaScript

Google Sheets API

- Penghubung website dengan penyimpanan data.

Google Sheets

- Menyimpan data pesanan pelanggan.

Rencana Pemeliharaan Sistem

Agar sistem dapat terus digunakan dengan baik, dilakukan beberapa kegiatan pemeliharaan sebagai berikut:

Corrective Maintenance

Melakukan perbaikan apabila ditemukan bug atau kesalahan pada sistem.

Adaptive Maintenance

Menyesuaikan sistem dengan kebutuhan pengguna yang terus berkembang.

Perfective Maintenance

Menambahkan fitur baru untuk meningkatkan kualitas layanan.

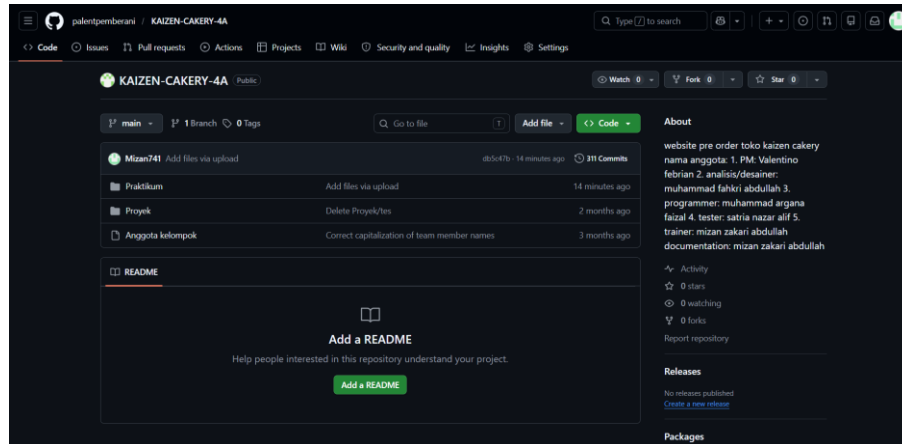
Preventive Maintenance

Melakukan pengecekan sistem secara berkala untuk mencegah kerusakan atau gangguan.

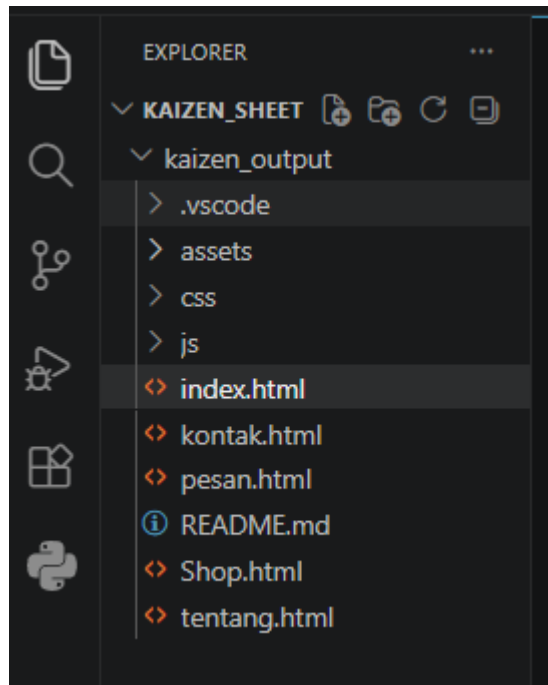
Dokumentasi Deployment

Dokumentasi deployment yang dapat disertakan:

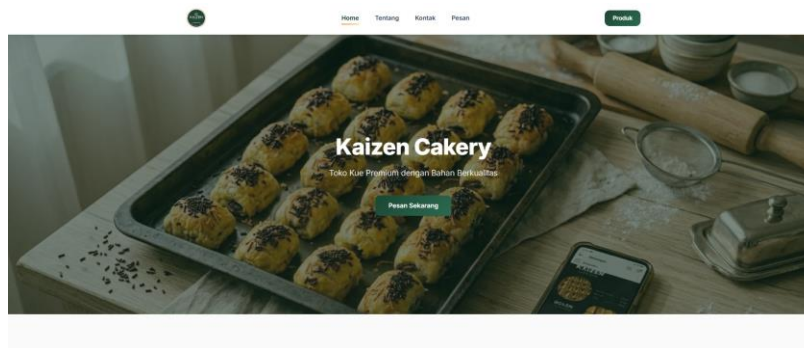
1. Screenshot repository GitHub.



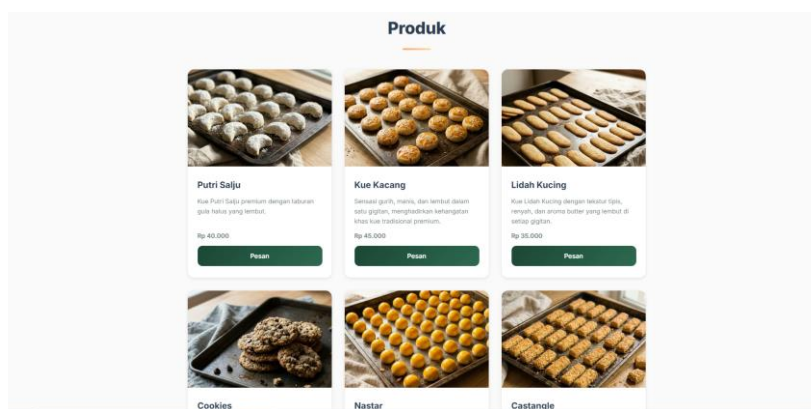
2. Screenshot struktur folder proyek.



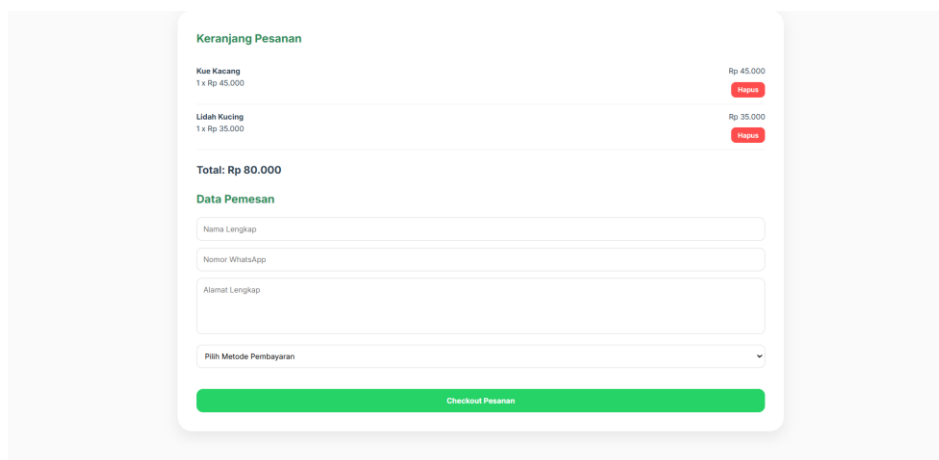
3. Screenshot halaman Home.



4. Screenshot halaman Produk.



5. Screenshot halaman Checkout.



Analisis Hasil Dokumentasi dan Deployment

Berdasarkan hasil dokumentasi yang telah dibuat, seluruh proses penggunaan sistem dapat dipahami dengan lebih mudah oleh pengguna maupun pengembang. Selain itu, simulasi deployment menunjukkan bahwa Website Pre

Order Toko Kaizen dapat berjalan dengan baik dan mampu terhubung dengan Google Sheets sebagai media penyimpanan data.

Dokumentasi yang lengkap juga memudahkan proses pemeliharaan dan pengembangan sistem pada masa yang akan datang.

Kesimpulan

Dokumentasi dan deployment merupakan bagian penting dalam pengembangan perangkat lunak. Pada Website Pre Order Toko Kaizen telah dibuat dokumentasi pengguna, dokumentasi sistem, serta simulasi deployment untuk memastikan sistem dapat dipahami, digunakan, dan dikembangkan dengan baik. Dengan adanya dokumentasi yang lengkap, proses pemeliharaan dan pengembangan lanjutan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.